GB SOLUCIONES DIGITALES

Propuesta y Presupuesto: Plataforma de Gestión de “DaniPak”

Alcance Técnico y Funcional

Estructura del Sistema: Web App / Aplicación Web Progresiva (PWA)

1. Arquitectura, Seguridad y Trazabilidad

1.1. Autenticación, Auditoría y Trazabilidad *(Nuevo)*

- **Gestión de Sesiones:** Sistema de login mediante credenciales (usuario y contraseña) protegido con tokens (ej. JWT) para mantener la sesión segura.
- **Estructura Plana de Permisos:** En esta primera fase no habrá distinción de roles (Administrador o Empleado). Todo usuario autenticado tendrá acceso completo a las funciones de creación, modificación, anulación y visualización.
- **Trazabilidad Absoluta:** El objetivo central del sistema de usuarios es la auditoría. Cada acción realizada (crear un comprobante, modificar un importe, cambiar un estado o anular un registro) quedará guardada en un historial inmutable indicando qué usuario la realizó y en qué fecha/hora.

1.2. Tolerancia a Fallos de Red (Offline-First) *(Nuevo)*

- **Tecnología PWA:** Implementación de Service Workers para cachear la interfaz de usuario, permitiendo que la aplicación cargue incluso sin conexión a internet.
- **Almacenamiento Local:** Uso de bases de datos en el navegador (como IndexedDB) para guardar temporalmente los comprobantes generados durante un corte de internet.
- **Sincronización en Segundo Plano (Background Sync):** Una vez que el sistema detecta que la conexión se ha restablecido, enviará automáticamente los registros locales al

backend para actualizar la base de datos principal de forma transparente para el usuario.

🛑***Advertencia de Operativa Offline:*** *Ante una interrupción del servicio de red, se sugiere centralizar la emisión de registros en un solo terminal. Dado que el almacenamiento es local, operar desde múltiples dispositivos sin conexión puede generar duplicidad en la numeración correlativa de los comprobantes al momento de restablecer el vínculo con el servidor.*

2. Gestión de Clientes y Cuentas Corrientes *(Nuevo)*

2.1. Módulo de Clientes Registrados

- **ABM Completo:** Alta, Baja (Lógica) y Modificación de los perfiles de clientes recurrentes.
- **Datos del Perfil:** Razón social / Nombre, CUIT/DNI, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico.
- **Control de Estado:** Toggle manual (Activo/Inactivo) gestionado por la administración. Un cliente inactivo no aparecerá en el autocompletado al generar nuevos comprobantes.

2.2. Módulo de Pagos Directos y Cuenta Corriente *(Nuevo)*

- **Lógica de Acumulación de Saldos:** El saldo del cliente ya NO se calcula sumando todos los remitos de forma automática. El saldo de la cuenta corriente se alimenta exclusivamente del ingreso de Facturas A o de cargos manuales (ver sección 3).
- **Registro de Pagos:** Interfaz manual para asentar los cobros. El operador ingresará el monto abonado, la fecha y el método de pago. Al confirmar, el sistema descuenta el saldo y genera instantáneamente un Comprobante de Pago en PDF.
- **Respaldo Documental:** Capacidad de almacenar el comprobante de pago, para una futura revisión para validar el pago.

3. Tipos de Formularios y Flujo Operativo *(Nuevo)*

Para garantizar el orden de la información y facilitar el trabajo de la secretaría, el sistema dividirá el ingreso de datos en formularios específicos según el tipo de operación:

Tipo de Formulario	Función y Comportamiento
1. Formulario de Comprobantes de Envío	Utilizado para los envíos que salen de los clientes de DaniPak. Se cargan con todos los datos logísticos y un **importe definido en el acto**.
2. Formulario de Carga de Remitos	Utilizado para envíos despachados por otras empresas. Se carga con los datos logísticos pero con **importe cero**. Posteriormente se edita el importe y finalmente los agrupa.
3. Formulario Unificado de Facturación / Cargos (Ver nota)	Utilizado para agregar deuda consolidada a la cuenta corriente de un cliente, impactando directamente en su saldo a pagar.
4. Formulario de Pagos (Cobranza)	Se accede desde el perfil del cliente. Sirve para ingresar el dinero recibido, descontar la deuda y emitir el recibo en PDF.

📌 Pregunta Abierta (Sobre Formulario 3)

*Hemos detectado que existen cuentas corrientes a las que se les suma saldo sin emitirles una Factura A formal. Para simplificar el uso del sistema, proponemos **unificar** el formulario de Facturas y el de Cuentas Corrientes. Consistiría en un "Formulario de Cargo de Saldo" que incluya un campo opcional llamado "Número de Factura". Si la secretaría completa ese campo, el sistema lo registra como una Factura A. Si lo deja en blanco, el sistema lo toma simplemente como un saldo a cobrar. ¿Están de acuerdo con esta solución para evitar tener dos formularios separados que hacen prácticamente lo mismo?*

📌 Pregunta Abierta (Sobre Comprobantes de Envío)

Considerando que los Comprobantes de Envío no sumarán automáticamente a la cuenta corriente (para mantener el control unificado de saldos), necesitamos definir su flujo de cobro: ¿Estos comprobantes se cobran siempre en el acto (al contado) durante el viaje o en destino? ¿O existe algún escenario donde este importe deba trasladarse manualmente a la cuenta corriente del cliente?

4. Gestión de Comprobantes

4.1. Generación y Formulario Ágil

El formulario va a depender de lo que se seleccione en el tipo:

- **Comprobante de Envío**
    - *Número de Comprobante, Remitente* (Nombre, Domicilio, Localidad), *Destinatario* (Nombre, Domicilio, Localidad), *Detalles del paquete* (Cantidad de Bultos), *Importe* (Flete Pago, Flete a Cobrar), *Observaciones*.
- **Remito**
    - *Número de Comprobante, Remitente* (Nombre, Domicilio, Localidad), *Destinatario* (Nombre, Domicilio, Localidad), *Detalles del paquete* (Cantidad de Bultos), *Importe* (Flete Pago, Flete a Cobrar), *Observaciones*.
- **Factura A / Cargo**
    - *Cliente*, *Mes*, *Número de Factura*, *Importe*

4.2. Control Contable (Soft Delete)

- **Anulación Segura:** Se bloquea la eliminación física de registros (DELETE) en la base de datos. Toda anulación queda registrada en la auditoría de usuarios.
- **Reversión de Saldos:** Si se anula un comprobante o factura que ya había sumado al saldo de un cliente, el sistema realiza automáticamente el ajuste contable para mantener la coherencia contable.

4.3. Salida y Generación de PDF

- **Renderizado:** Generación en tiempo real del comprobante en formato PDF.
- **Acciones Directas:** Botones integrados en la UI para "Visualizar", "Modificar", "Descargar" e "Imprimir" directamente desde el navegador.

5. Visualización y Reportes

5.1. Grilla de Gestión (Data-Table)

- **Listado Principal:** Tabla central con todos los comprobantes emitidos, ordenada por fecha

y paginada.

- **Acciones por Fila:** Menú contextual para Ver Detalle, Editar, Re-imprimir PDF y Anular.

5.2. Filtros de Búsqueda Avanzada

- Por rango de fechas (Desde - Hasta).
- Por Cliente.
- Por Localidad de destino.
- Por Estado del comprobante (Vigente / Anulado / Pendiente / Calculado / Facturado).

5.3. Exportación Analítica

- **Generación en Excel:** Botón de exportación a formato .xlsx basado en los filtros aplicados en pantalla.
- **Formatos predefinidos:**
    - **Resumen Mensual por Cliente:** Detalle de los envíos de un cliente específico, ideal para facturación.
    - **Resumen por Localidad:** Volumen de envíos y montos agrupados por zona.
    - **Resumen por Comprobantes del Mes:** Auditoría general de lo emitido en el mes.
    - **Resumen de Cuenta Corriente (Nuevo):** Detalle de saldos, facturas cargadas y pagos realizados.

5.4. Panel de Cuentas Corrientes y Resumen de Deuda *(Nuevo)*

- **Vista Global de Deudores:** Interfaz dedicada que lista a todos los clientes con cuenta corriente activa, mostrando en tiempo real el saldo total adeudado por cada uno para un control rápido.
- **Ficha Detallada por Cliente:** Al seleccionar un cliente de la lista, se despliega su historial contable completo (Ledger), permitiendo visualizar cronológicamente:
    - Cargos sumados (Facturas A o importes manuales).
    - Pagos realizados a favor (con acceso directo para visualizar o reimprimir el comprobante PDF de ese pago).
    - Saldo final actualizado tras cada movimiento.

6. Configuración de Localidades

6.1. Módulo Base de Destinos

- **Gestión (ABM):** Interfaz simple para agregar, editar o eliminar localidades operativas.
- **Impacto en UI:** Alimenta directamente los menús desplegables en los formularios, estandarizando los destinos y evitando errores de tipeo.

Cronograma de Desarrollo Estimado

El desarrollo del sistema está planificado para ejecutarse a lo largo de un período estimado de 12 semanas.

⚠ *Nota: Este cronograma es una estimación técnica que incluye un margen de seguridad necesario para realizar pruebas de sincronización asíncrona (modo offline) y ajustes de infraestructura en la nube, garantizando la estabilidad del sistema antes de su entrega final.*

Periodo	Módulos y Tareas a Desarrollar
Semanas 1 a 3 *Base y Arquitectura*	- Configuración del entorno. - Implementación de la arquitectura PWA. - Diseño y creación de la Base de Datos Relacional. - Módulo de Autenticación y esquema base de Trazabilidad.
Semanas 4 a 6 *Core Operativo*	- ABM de Clientes y Localidades. - Formularios ágiles para generación de Comprobantes. - Lógica de estados para Remitos. - Motor de renderizado para generación de comprobantes en PDF.
Semanas 7 a 9 *Módulo Contable*	- Desarrollo de Cuentas Corrientes y consolidación de saldos. - Módulo de Pagos y generación de recibos PDF. - Enlace del historial de auditoría a operaciones financieras.
Semanas 10 a 12 *Reportes y Despliegue*	- Motor de exportación de grillas a formato Excel (.xlsx). - Reportes predefinidos (Resumen Mensual, Saldos). - Pruebas exhaustivas de sincronización Offline/Online. - Despliegue en servidores y entrega.

Entregas Parciales (Hitos del Proyecto)

Para asegurar la transparencia y permitir la familiarización progresiva con el sistema y realizar ajustes, el proyecto se dividirá en las siguientes entregas parciales:

- **Entrega Parcial 1 (Semana 4):** Plataforma base funcional. Alta de clientes, localidades y prueba demostrativa de la interfaz web funcionando sin conexión a internet.
- **Entrega Parcial 2 (Semana 7):** Core logístico habilitado. Carga de comprobantes de envío y remitos. Demostración de cambios de estado y visualización/impresión de PDFs.
- **Entrega Parcial 3 (Semana 10):** Módulo financiero habilitado. Visualización de cuentas corrientes, carga de facturas, carga de pagos manuales y trazabilidad de los usuarios en los movimientos contables.
- **Entrega Final (Semana 12):** Sistema completo implementado en el servidor de producción, con capacidad de exportación a Excel y ajustes finales aplicados.

Presupuesto e Inversión

Inversión Total del Proyecto:

$1.560.000

Observación Técnica Final: *La actualización en el presupuesto final responde a la expansión funcional definida en el último diagnóstico. La transición desde un modelo operativo básico hacia una arquitectura que integra un motor contable para Cuentas Corrientes, un esquema de Auditoría y Trazabilidad, y una base de datos optimizada para saldos independientes, demanda una mayor densidad técnica. Este incremento en la complejidad estructural asegura la entrega de una plataforma robusta y escalable, diseñada para mitigar discrepancias financieras y maximizar la eficiencia administrativa mediante una solución técnica precisa y definitiva.*